Tanggal: 14 Oktober 2026
Agenda: Vendor Technical Review
Aplikasi: HI-LIMS Solution

REKAP 20 EVALUASI TEKNIS & DAFTAR TUNTUTAN VENDOR LIMS

Laboratorium Preparasi, Analisis & Pengujian Sampel Tambang/Smelter (Nikel Ore & Grade Control)

PANDUAN RAPAT: Dokumen ini merangkum 20 poin evaluasi kritis terkait arsitektur sistem, efisiensi kerja personil, stabilitas hardware/printer, dan integritas data untuk disampaikan secara terstruktur kepada tim teknis vendor.

1 Arsitektur Deployment: Skema Shortcut & File Sharing (SMB)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Aplikasi dan database disimpan di 1 PC lokal lalu shortcut disebar via network folder share Windows. Mengeksekusi binary dan database melalui protokol SMB memicu beban I/O tinggi pada jaringan lokal, performa drop, dan sangat rentan crash.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Migrasi penuh ke arsitektur Client-Server terpusat atau Web-based (Zero-Client). Database harus dikelola oleh dedicated DBMS engine mandiri di server lokal khusus, bukan direct file-share.

2 Batasan Kapasitas User (Limitasi 20 Simultaneous User)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Sistem saat ini terbentur limitasi konkurensi 20 user bersamaan. Pada jam sibuk shift kerja, user ke-21 ke atas terkunci, terlempar, atau memicu latensi ekstrem bagi pengguna lainnya.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Hilangkan batasan 20 user simultan dan terapkan sistem manajemen koneksi (connection pooling) modern yang mampu melayani seluruh personel lab multi-shift secara paralel tanpa batasan lisensi kaku.

3 Latensi & Kecepatan: Waktu Menunggu Loading Melebihi Waktu Operasi

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Personel data management dan analis menghabiskan porsi waktu kerja lebih lama untuk menunggu layar loading / freeze daripada menginput data. Turnaround Time (TAT) sampel tambang terhambat sistem.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Optimasi indexing database, refactoring query, dan implementasi caching di sisi server agar proses transisi layar dan eksekusi data selesai dalam hitungan sub-detik (< 1s).

4 Kebutuhan Skema Dual-ID Sampel (External ID vs. Internal Lab ID)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Registrasi saat ini hanya mendukung 1 nama/ID sampel. Lab tidak bisa melakukan blind analysis, padahal standar QA/QC lab tambang mewajibkan pemisahan identitas demi mencegah bias pengujian.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Dukungan registrasi Dual-ID: External ID (ID Asli Klien/Mine) dipetakan ke Internal ID (ID Analisis Lab) selama proses prep & assay, lalu otomatis di-map kembali ke ID asli saat pelaporan/CoA.

5 Ketiadaan Skema Verifikasi / Approval Berjenjang per Seksi

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Tidak ada kontrol gatekeeping antar seksi kerja. Data dari seksi preparasi atau instrumen bisa langsung terdorong ke pelaporan tanpa mekanisme verifikasi resmi per tahap oleh pengawas terkait.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penerapan Sequential Workflow Approval: Tahap Preparation Approval -> Instrument/Assay Approval -> QA/QC Review -> Section Head Final Sign-Off secara digital berjenjang.

6 Ketidakstabilan Cetak Barcode (Posisi Meleset & Sering Error)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Sering terjadi error tiba-tiba pada pencetakan barcode di mana posisi cetak bergeser/meleset dari stiker label fisik, menyebabkan barcode tidak terbaca oleh scanner genggam dan memicu salah identifikasi.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Perbaikan engine rendering printout barcode dengan kalibrasi margin presisi (offset millimeter control) dan penyediaan modul preview layout sebelum eksekusi cetak.

7 Rigiditas Sistem Pencetakan: Ketiadaan Dukungan Multi-Printer

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Modul pencetakan sangat kaku dan hanya mendukung konfigurasi hardware tertentu. Lab kesulitan menyesuaikan jika menggunakan tipe printer stiker yang berbeda di tiap workstation.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Sistem pencetakan harus fleksibel mendukung Thermal Roll Printer (Zebra/ Xprinter ESC/POS) maupun Printer Biasa (Kertas Stiker Lembaran A4) dengan template layout yang dapat diatur.

8 Kesulitan Ekstraksi Raw Data dengan Multi-Filter Kustom

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Penarikan raw data sangat sulit saat ingin mengombinasikan berbagai filter kustom (rentang tanggal, kode klien, jenis analisa, status sampel). Query sering kali macet, berat, atau gagal.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penyediaan fitur Advanced Data Exporter dengan filter multi-parameter dinamis dan kemampuan ekspor langsung ke format Microsoft Excel (.xlsx) atau CSV secara cepat dan stabil.

9 Ketidakstabilan Sistem: Crash Mendadak (Sudden Force Close)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Aplikasi sering mengalami force close (keluar sendiri) atau tabel data tiba-tiba kosong di tengah operasional tanpa pesan error yang informatif, merusak flow kerja staf shift.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Audit dan perbaikan memory leak, implementasi structured exception handling, serta penyediaan file error log terpusat agar setiap insiden crash dapat dilacak akar masalahnya.

10 Tingginya Risiko Kerusakan Database (Data Corruption & SPOF)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Menempatkan database di PC biasa yang diakses ramai-ramai via folder share sangat rentan korup jika terjadi lonjakan arus, PC mati mendadak, atau jaringan terputus saat transaksi data.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Gunakan Database Management System (DBMS) kelas enterprise yang menjamin prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) dengan proteksi auto-rollback transaksi.

11 Ketiadaan Skema Backup Otomatis & Disaster Recovery Terjadwal

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Pencadangan data saat ini masih bersifat manual dan disimpan di storage fisik yang sama. Sangat rentan jika hardware host mengalami kerusakan fisik (disk failure) atau malware.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Implementasi Automated Scheduled Backup harian dan per shift ke storage sekunder/NAS terpisah, dilengkapi prosedur restore data teruji tanpa downtime berkepanjangan.

12 Perluasan Otomatisasi Alat Uji: Dari Timbangan ke XRF / Spektrometri

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Integrasi ke beberapa timbangan sudah ada, namun instrumen pembaca kadar utama (seperti XRF) belum terhubung otomatis secara end-to-end. Penarikan data masih manual/semi-manual.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Pembangunan integrasi otomatis (file watcher / direct instrument API) untuk membaca dan memetakan output hasil uji mesin XRF langsung ke nomor batch sampel di LIMS tanpa ketik manual.

13 Antarmuka (UI/UX) Usang & Pemborosan Ruang Layar (Screen Waste)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Form Job Registration dan modul lainnya menyisakan 60–70% kanvas kosong abu-abu, tidak responsif terhadap resolusi monitor modern, dan menggunakan tata letak kaku era 2005.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Redesain layout antarmuka yang modern, padat informasi, adaptif terhadap layar Full HD/Wide, serta memprioritaskan kemudahan visual bagi operator laboratorium.

14 Minimnya Dukungan Navigasi Keyboard (High-Speed Data Entry)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Operator dipaksa mengandalkan klik mouse secara konstan untuk navigasi antar kolom form dan tombol aksi, memperlambat kecepatan input saat menangani batch ratusan sampel.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Dukungan komprehensif alur keyboard: perpindahan kolom dengan Tab/Enter, shortcut tombol fungsi (F1-F12), dan mekanisme input cepat tanpa perlu melepas tangan dari keyboard.

15 Dashboard Monitoring yang Terlalu Sederhana & Statis

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Widget 24 Hours Job Status hanya menampilkan 4 kotak angka statis tanpa visualisasi alur batch. Manajemen lab tidak dapat melihat di mana titik kemacetan sampel berada.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Pengembangan visual status board berbasis alur proses (Kanban): Penerimaan -> Prep (Drying/Pulverizing) -> XRF -> Verifikasi, dengan indikator waktu tunggu per tahap.

16 Ketiadaan Fitur Operasi Massal (Bulk Action / Multi-Select)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Pengubahan status, pemilihan metode pengujian, atau verifikasi data harus dilakukan baris per baris. Sangat tidak efisien untuk operasional tambang dengan volume tinggi.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penyediaan fitur checkbox multi-select dan bulk actions (seperti Mass Status Change, Mass Print, Bulk Sample Assignment) pada tabel Job dan Data Entry.

17 Kelemahan Audit Trail & Integritas Rekam Jejak (ISO 17025)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Modifikasi angka hasil pengujian atau pembatalan job belum terekam secara komprehensif bersama alasan perubahan (reason for change). Rentan saat audit eksternal.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penerapan Audit Trail ketat berstandar ISO 17025 yang mencatat identitas user, timestamp, nilai sebelum vs sesudah, serta alasan perubahan secara permanen (immutable log).

18 Manajemen Hak Akses (Role-Based Access Control) yang Kurang Spesifik

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Pengaturan wewenang pengguna masih sangat umum dan belum bisa dibatasi secara granular per seksi kerja (misal: personel prep tidak boleh memvalidasi hasil XRF).

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penyempurnaan manajemen otorisasi berbasis peran (RBAC) yang granular per divisi (Sampler, Prep, Analyst, QC, Foreman, Superintendent) untuk mencegah pelanggaran SOP.

19 Ketiadaan Validasi Mutu Otomatis (QA/QC: Duplicate & CRM)

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Pengecekan batas toleransi sampel duplikat (RPD) dan deviasi standar CRM (Certified Reference Material) masih dilakukan manual oleh analis, memperbesar risiko human error.

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Sistem harus otomatis menghitung RPD dan mengevaluasi CRM terhadap batas kendali (2SD / 3SD) dengan indikator visual merah jika out-of-control sebelum job disahkan.

20 Format Output Pelaporan & CoA yang Kaku dan Terbatas

FAKTA LAPANGAN & POIN KRITIK:
Template Certificate of Analysis (CoA) dan summary report sangat kaku, sulit disesuaikan dengan kebutuhan format spesifik berbagai klien tambang (PT TBP, MSP, ONC, HPL).

TUNTUTAN / SOLUSI TEKNIS:
Penyediaan Report Template Designer yang mendukung kustomisasi layout, ekspor PDF instan dengan QR-Code validasi keaslian dokumen, serta tanda tangan digital.